Utforsking: simulering

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke simulering og forklare store talls lov.

Husk Regel

Store talls lov: mange forsøk gir relativ frekvens nær sannsynligheten.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Du kaster to mynter 400 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få to kron?

Svar: _____

b) Du kaster to mynter 200 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få to kron?

Svar: _____

c) Du kaster en terning 900 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få mer enn 4?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En datamaskin simulerte 500 straffespark. Keeperen reddet 141 av dem. Hva er den relative frekvensen for redning? Svar med tre desimaler.

Svar: _____

b) En datamaskin simulerte 500 straffespark. Keeperen reddet 145 av dem. Hva er den relative frekvensen for redning? Svar med tre desimaler.

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Er påstanden sann eller usann? «En simulering kan brukes til å anslå sannsynligheter som er vanskelige å regne ut.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

b) Er påstanden sann eller usann? «Med 10 kast er den relative frekvensen alltid lik sannsynligheten.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Ola har kastet en mynt 6 ganger og fått kron hver gang. Han tror mynten er jukset. Hva kan han gjøre for å undersøke det?

Svar: _____

b) Du skal simulere 60 terningkast i et regneark. Omtrent hvor mange enere vil du forvente? Vil du få akkurat det tallet? Forklar.

Svar: _____

c) Du skal simulere 120 terningkast i et regneark. Omtrent hvor mange enere vil du forvente? Vil du få akkurat det tallet? Forklar.

Svar: _____

Tenk og forklar. Kast en mynt 20 ganger hver. Slå sammen resultatene i klassen. Hva skjer med den relative frekvensen?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **100**
P = 1/4 → 400 · 1/4 = **100**

b) **50**
P = 1/4 → 200 · 1/4 = **50**

c) **300**
P = 1/3 → 900 · 1/3 = **300**

Oppgave 2

a) **0,282**
141 : 500 = **0,282**

b) **0,29**
145 : 500 = **0,29**

Oppgave 3

a) **Sann**
Sann.

b) **Usann**
Usann. Hvert kast er uavhengig, og tilfeldigheter jevner seg bare ut over mange forsøk.

Oppgave 4

a) **Kaste mange flere ganger**
P(6 kron) = 1/64, så det kan skje → Gjør mange forsøk og se på relativ frekvens

b) **Ca. 10, men ikke nødvendigvis akkurat**
60 · 1/6 = 10

c) **Ca. 20, men ikke nødvendigvis akkurat**
120 · 1/6 = 20

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.